

Eenheid 4.1 (Belangrijke werk)

Note Title

2016/04/18

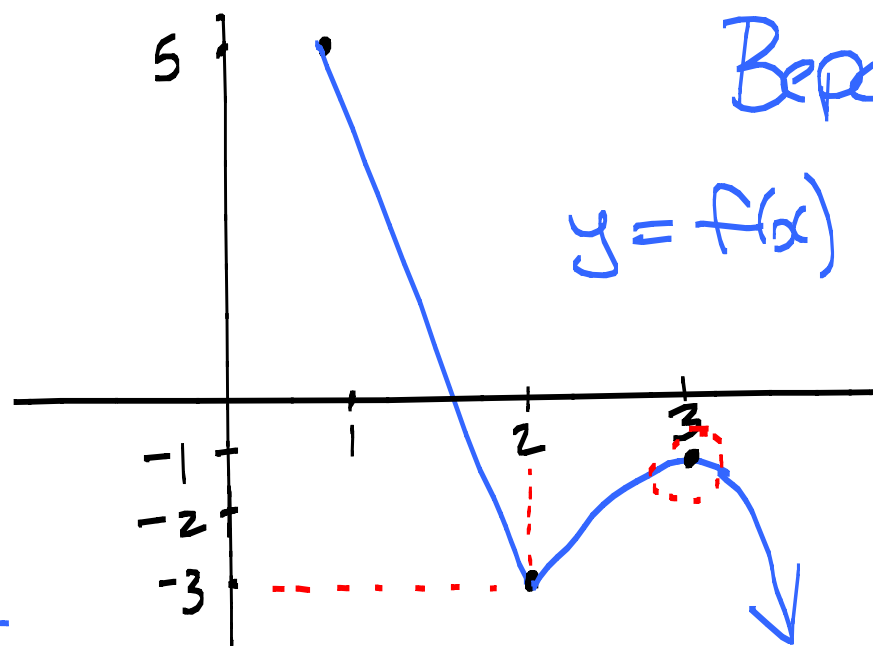
Maksimum en minimum waarden Stewart p276

Definities:

- absolute maksimum waarde } Enige Grootste of
absolute minimum waarde } kleinste waarde
- lokale maksimum waarde } in omgeving van x
lokale minimum waarde }
- Opmerking: lokale maks/min "...V" of "...M"
(slegs by)
- absolute maks/min kan lokale min/maks wees

Sketse : ①

Bepaal ekstreme.



Bepaal ekstreme:

- f het 'n absolute maksimum is $f(1) = 5$ (by $x=1$)
- f het 'n absolute minimum Geen

Bepaal lokale ekstreme:

- f het 'n lokale minimum is $f(2) = -3$
- f het 'n lokale maksimum is $f(3) = -1$

Fermat se Stelling Stewart p 279

As f in lokale min of lokale maks by $x=c$ het en $f'(c)$ bestaan, dan is

$$\underline{f'(c) = 0.}$$

* Omgekeerde van Fermat se Stelling

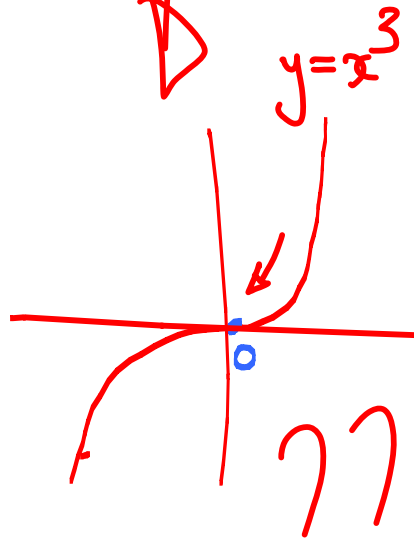
bestaan nie

Bv. WANI

$$\begin{aligned} * y &= x^3 \\ y' &= 3x^2 \end{aligned}$$

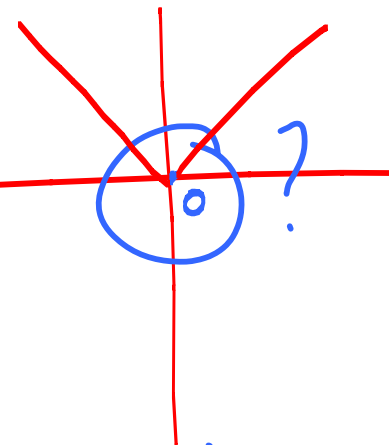
$$f'(0) = 0 \checkmark$$

Geen lokale min / maks.

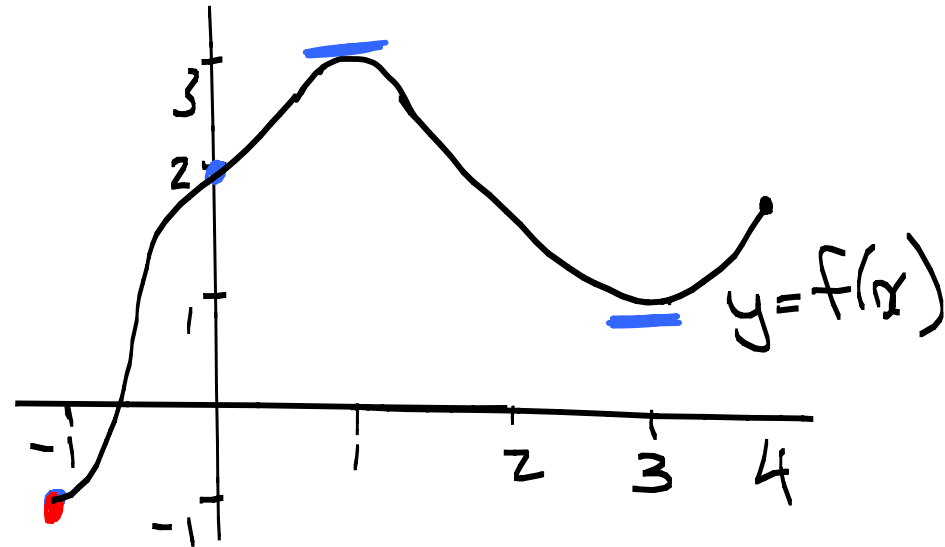


* $y = |x|$
 $f'(0) = 0 ??$
Bestaan nie

Bv. maar lokale min is $f(0) = 0$



2



$$D_f = [-1, 4]$$

Ekstreme

f het 'n absolute minimum is $f(-1) = -1$

f het 'n absolute maksimum is $f(1) = 3$

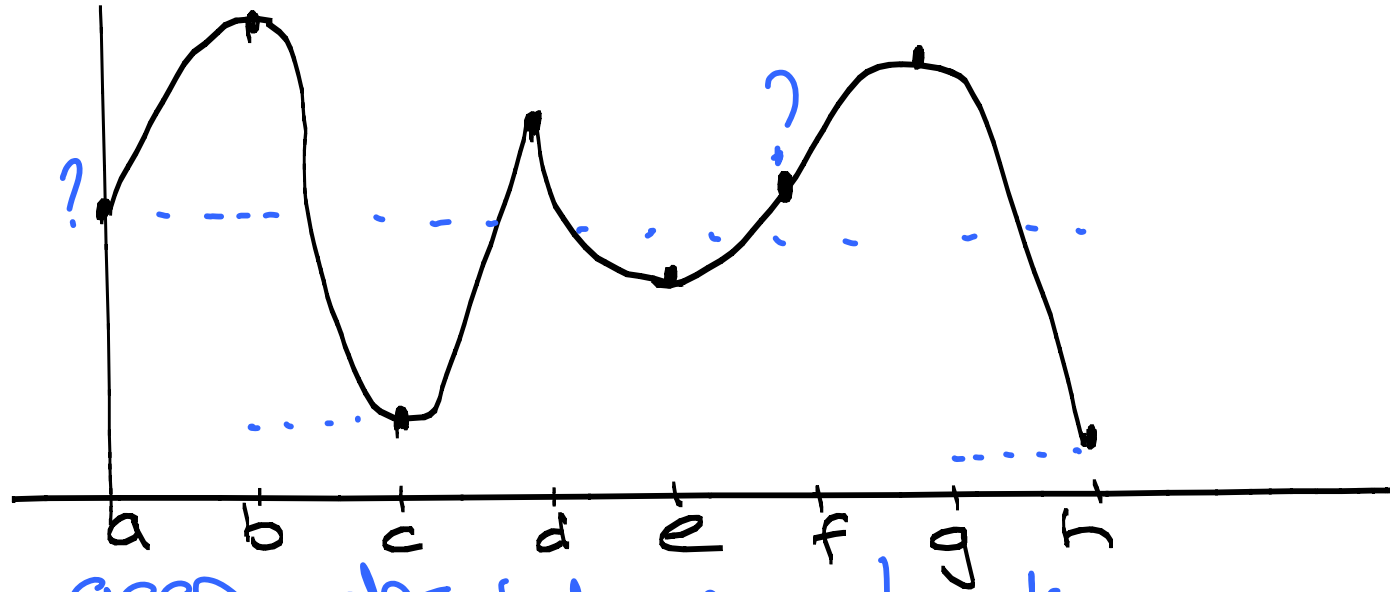
Lokale ekstreme:

f het 'n lokale minimum is $f(3) = 1$

f het 'n lokale maksimum $f(1) = 3$

(f het absolute / lokale maks by dieselfde punt.)

3



- a — geen absolute min / maks
- b — absolute en lokale maks is $f(b)$
- c — lokale min is $f(c)$
- d — lokale maks is $f(d)$
- e — lokale min is $f(e)$
- f — Geen
- g — lokale maks is $f(g)$
- h — absolute min is $f(h)$

↗ y-waardes

Die x -waarden
waar $f'(x)=0$ of waar $f'(x)$ nie bestaan
nie is kritieke getalle

Definisie: kritieke getalle
in kritieke getal van in funksie f
is in getal $c \in D_f$ sodat $\underline{f'(c) = 0}$ of
 $\underline{f'(c)}$ nie bestaan nie.

I.t.v Fermat se stelling kan ons sien
As f in lokale min/maks het by $x=c$, dan
is c in kritieke getal.

VOORBEELDE :

- (i) Bepaal die kritieke getalle van f
(ii) Bepaal f se extreme mbv. in grafiek.

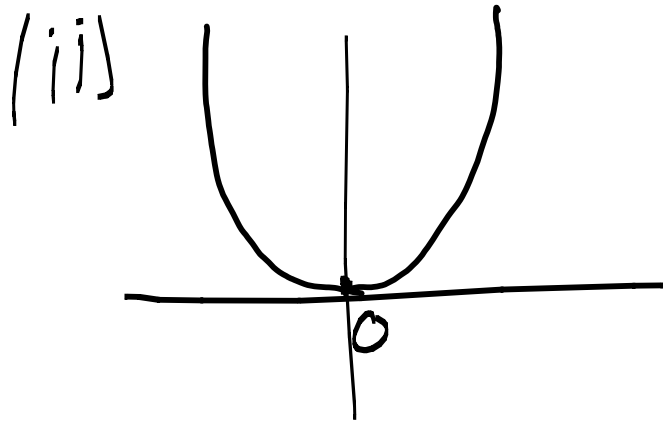
① $f(x) = x^2$

(i) • $D_f = \mathbb{R}$

• $f'(x) = 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \in D_f$ $\nearrow$ x -waarde

• $f'(x)$ bestaan oral

• kritieke getal is $c = 0 \in D_f$ ✓ $(y\text{-waarde})$



Absolute min en lokale min
is $f(0) = 0$

$$\textcircled{2} \quad g(x) = -|x-1| = \begin{cases} -(x-1) & \text{as } x-1 \geq 0 \\ -[-(x-1)] & \text{as } x-1 < 0 \end{cases}$$

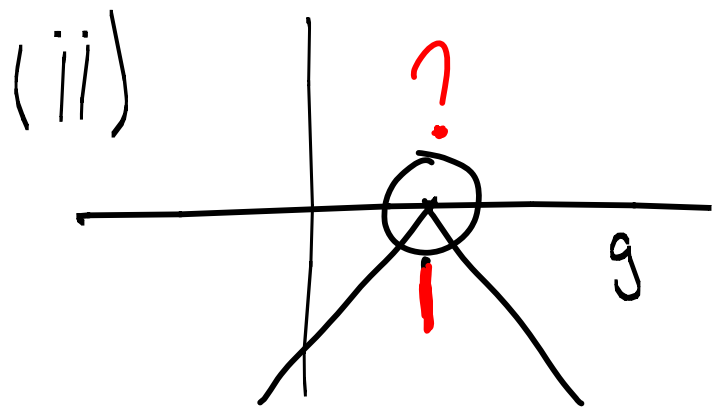
Definitie

(i) • $D_g = \mathbb{R}$

• $g'(x) = \begin{cases} -1 & \text{as } x \geq 1 \\ 1 & \text{as } x < 1 \end{cases}$

$g'(1)$ bestaan nie

• kritieke getal is $c = 1 \in D_g$



Absolute maks en lokale maks

is $g(\underline{1}) = 0$

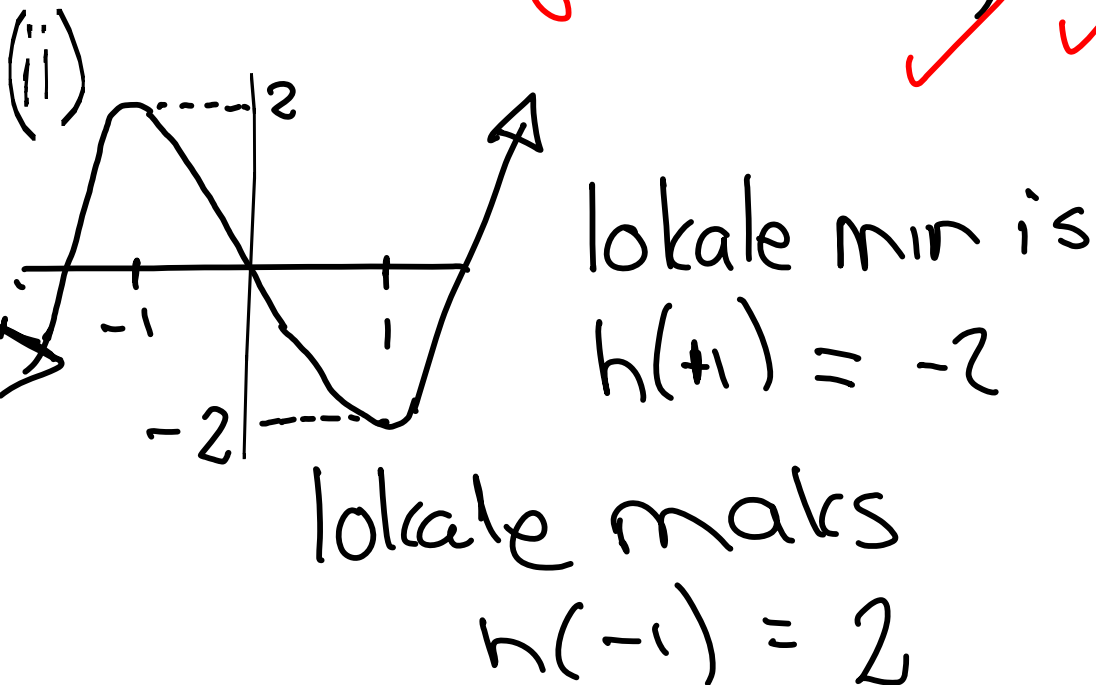
③ $h(x) = x^3 - 3x$

(i) $D_h = \mathbb{R}$

$h'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0$
 $\Rightarrow 3(x-1)(x+1) = 0$
 $\Rightarrow x = 1$ of $x = -1$

$h'(x)$ bestaan altyd $\in D_h$

kritieke getalle $c = 1, -1 \in D_h$



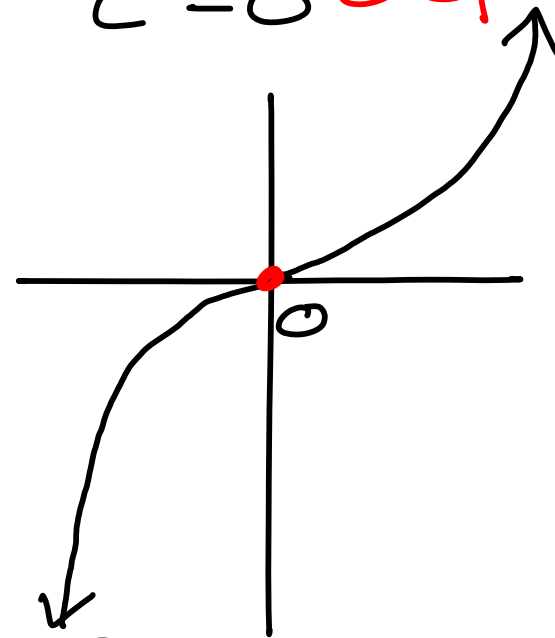
④ $f(x) = x^3$

(i) $D_f = \mathbb{R}$

$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 = 0$
 $\Rightarrow x = 0$

$f'(x)$ bestaan oral

kritieke getal is $c = 0 \in D_f$



f het geen absolute of lokale ekstreme nie.

Wanneer het in functie vir zeker absolute extreme?

Die Ekstreemwaardestelling

Indien f kontinu is op in geslote interval $[a, b]$, dan het f in absolute minimum en maksimum op die geslote interval

Dit beteken daar bestaan in $c \in [a, b]$ en $d \in [a, b]$ sodat $f(c)$ die absolute minimum en $f(d)$ die absolute maksimum waarde is.

- hoe bepaal jy die absolute ekstreme?

Geslote interval metode

Voorbeeld: Bepaal die ekstreme van $f(x) = x^4 - 2x^2$ op $[-\frac{1}{2}, 2]$.

① kontinuiteit:
 f is 'n polinoom, dus is f kontinu op $[-\frac{1}{2}, 2]$

② kritieke getalle:

$D_f = [-\frac{1}{2}, 2]$

• $f'(x)$ bestaan oral

• $f'(x) = 0 \Rightarrow 4x^3 - 4x = 0$

$\Rightarrow 4x(x^2 - 1) = 0$

• kritieke getalle: $C = 0, 1 \in D_f \checkmark$
($C = -1 \notin D_f$) $\Rightarrow 4x(x-1)(x+1) = 0$
 $\Rightarrow x = 0, x = 1, x = -1$

③

x	$-\frac{1}{2}$	0	1	2
$f(x)$	$-\frac{1}{16}$	0	-1	8

Bepaling van waarden
vir absolute ekstreme

$$f(x) = x^4 - 2x^2$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^4 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16} - \frac{1}{2} = \frac{1}{16} - \frac{8}{16} = -\frac{7}{16}$$

? $f(0)$

? $f(-1)$

? $f(2)$

absolute maks is $f(2) = 8$
absolute min is $f(1) = -1$

Prakties: # 57 Absolute min / maks van

$$f(t) = 2\cos t + \sin 2t \quad [0, \frac{\pi}{2}]$$

① f is kontinu op $[0, \frac{\pi}{2}]$
KAN Geslote interval metode gebruik

② kritieke getalle

• $D_f = [0, \frac{\pi}{2}]$ • $f'(t)$ bestaan oral

$$\bullet f'(t) = 0 = -2\sin t + 2\cos 2t$$
$$\Rightarrow -2\sin t + 2(1 - 2\sin^2 t) = 0$$

$$\Rightarrow -4\sin^2 t - 2\sin t + 2 = 0$$

$$\Rightarrow -2(2\sin t - 1)(\sin t + 1) = 0$$

$$\Rightarrow 2\sin t = \frac{1}{2} \text{ of } \sin t = -1$$

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \text{ of } t = -\frac{3\pi}{2}$$

kritieke
getal is $c = \frac{\pi}{6}$ ✓

③ //

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$
$f(t)$	2	$\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$	0

$$f(t) = 2 \cos t + \sin 2t.$$

$$f(0) = 2(1) + 0$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = ?$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = ?$$

④

$$\text{Absolute max: } f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Absolute min: } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Prakties # 39 Und die kritische getalle
van $f(x) = x^{\frac{4}{5}}(x-4)^2$ //

- $D_f = \mathbb{R}$

- f is kontinu op $\mathbb{R}$

$$\bullet F'(x) = \frac{4}{5} x^{-1/5} (x-4)^2 + x^{4/5} \times 2 \times (x-4)$$

$$= 0$$

$$* F'(x) = \left[x^{-1/5} (x-4) \right] \left[\frac{4}{5} (x-4) + (2)(x) \right]$$

$$= \frac{(x-4)}{x^{1/5}} \left[\frac{4}{5}x - \frac{16}{5} + \frac{10}{5}x \right]$$

$$= \frac{(x-4)}{x^{1/5}} \left[\frac{14}{5}x - \frac{16}{5} \right]$$

$$= \frac{(x-4)}{x^{1/5}} \left(\frac{1}{5} \right) [14x - 16]$$

$$\bullet F'(x) = 0 \Rightarrow (x-4) = 0 \text{ or } 14x - 16 = 0$$

$$\Rightarrow x=4 \quad \text{of} \quad x=\frac{8}{7}$$

• $f'(x)$ bestaan nie as $x^{\frac{1}{5}}=0$
dws as $x=0$

kritieke getalle: $x=4 \in D_f$
 $x=\frac{8}{7} \in D_f$
 $x=0 \in D_f$
(want $D_f = \mathbb{R}$)